

2. 从入口语句 $\text{read } A, B$ 开始到条件转移语句 $\text{if } C < D \text{ goto } L_1$ 结束

划分为基本块 B_1 B_1 :

$\text{read } A, B$

$F := 1$

$C := A * A$

$D := B * B$

$\text{if } C < D \text{ goto } L_1$

从入口语句 $E := A * A$ 开始到停语句 halt 结束

划分为基本块 B_2 B_2 :

$E := A * A$

$F := F + 1$

$E := E + F$

$\text{write } E$

halt

从入口语句 L_1 开始到条件转移语句结束

划分为基本块 B_3 B_3 :

$L_1: E := B * B$

$F := F + 2$

$E := E + F$

$\text{write } E$

$\text{if } F > 100 \text{ goto } L_2$

halt 单独作为基本块 B_4

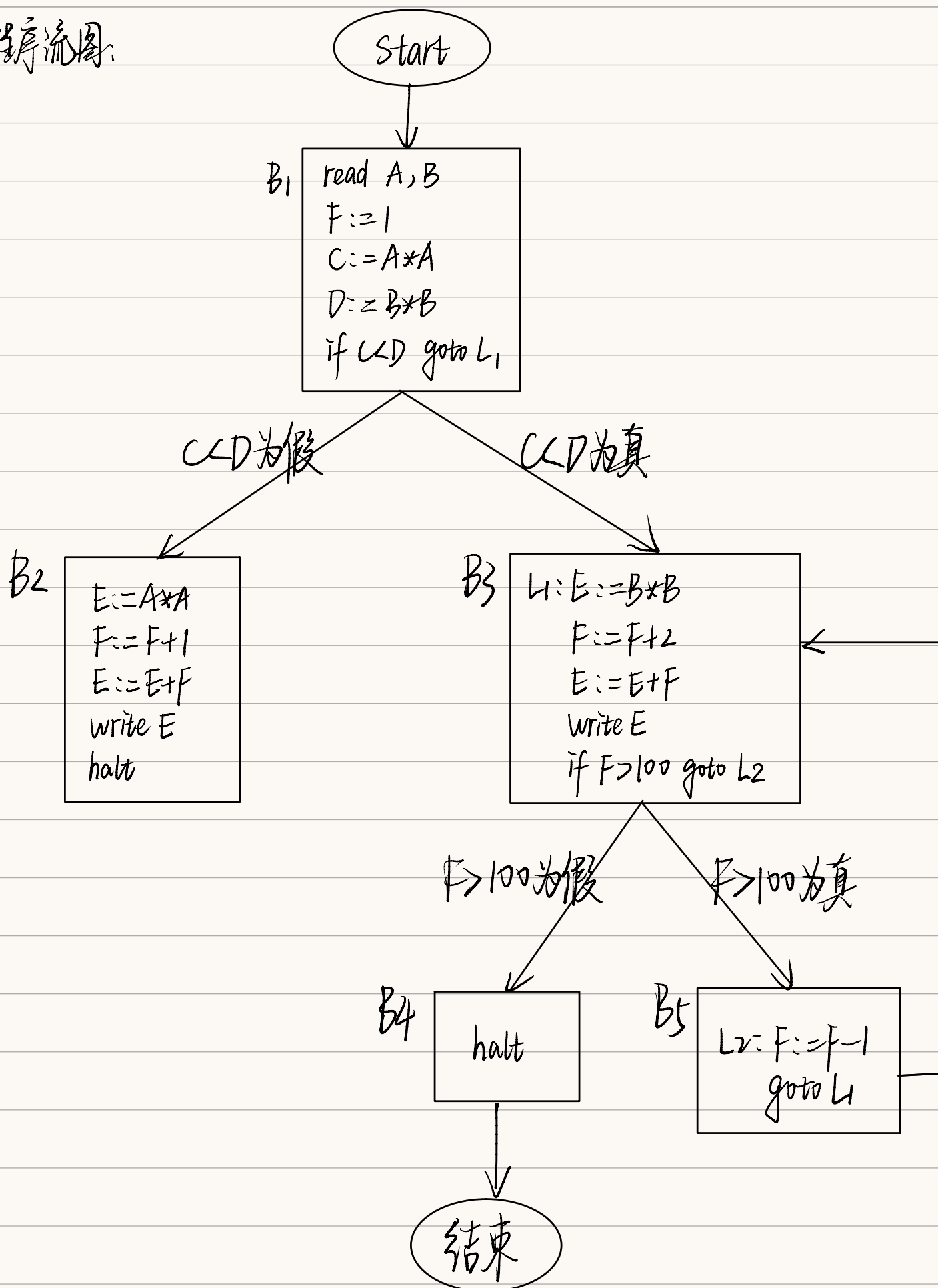
从入口语句 L_2 开始到无条件转移语句 goto

划分为基本块 B_5 B_5 :

$L_2: F := F - 1$

$\text{goto } L_1$

程序流程图:



边集: $B_1 \rightarrow B_2$, $B_1 \rightarrow B_3$, $B_3 \rightarrow B_4$, $B_3 \rightarrow B_5$, $B_5 \rightarrow B_3$

3. ① 基本块 B₁

在 B₁ 中, $A := B * C$, $G := B * C$, 两式相同对应同一个公共子表达式

$F := 2 * E$, 又 $F := H * G$, 前式可删除

(1) 只有 G、L、M 在基本块后被引用

四元式序列: $(*, B, C, G)$

$(*, G, G, T_1)$

$(*, T_1, G, L)$

$(:=, L, -, M)$

(2) 只有 L 在基本块后被引用

四元式序列: $(*, B, C, T_1)$

$(*, T_1, T_1, T_2)$

$(*, T_2, T_1, L)$

② 基本块 B₂

$B := 3$, 所以 B 和 $K := B * 3$ 可看为常量;

$D := A + C$, $H := A + C$ 合并; $E := A * C$, $I := A * C$, 合并

(1) 只有 G、L、M 在基本块后被引用

四元式序列: $(+, 3, F, G)$

$(+, A, C, T_1)$

$(*, A, C, T_2)$

$(+, T_1, T_2, T_3)$

$(+, T_3, 15, L)$

$(:=, L, -, M)$

(2) 只有 L 在基本块后被引用

四元式序列: $(+, A, C, T_1)$

$(+, A, C, T_2)$

$(+, T_1, T_2, T_3)$

$(+, T_3, 15, L)$

5. 前置结点: $A := 0$ 和 $I := 1$

循环体: $L_1: B := J + 1$

$C := B + I$

$A := C + A$

if $I = 100$ goto L_2

$I := I + 1$

goto L_1

循环出口为 L_2

① 循环中 J 不变, $B := J + 1$ 可以外提

② 强度削弱: $I := I + 1$, I 为基本归纳变量

又 $C := B + I$, C 和 I 有线性关系

$\therefore$ 改为 $C := C + 1$, 并先给 C 一个初值 $C := B + I$ (也就是 $C := B + 1$)

③ 删除归纳变量

由于 $C := B + I$, 可以设置循环上界 $T := B + 100$

把循环控制条件改为 if $C = T$ goto L_2

最终优化结果:

$A := 0$

$B := J + 1$

$C := B + 1$

$T := B + 100$

$L_1: A := A + C$

if $C = T$ goto L_2

$C := C + 1$

goto L_1

$L_2:$